



6°

El gabinete
por dentro —
conocer las
piezas como
el relojero

Guía 13-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **plano del interior del gabinete del computador** dibujado en una hoja completa del cuaderno. El plano incluye **6 piezas ubicadas correctamente** (tarjeta madre, CPU con disipador, RAM, disco duro, fuente de poder, tarjeta gráfica), cada una con **una etiqueta** y **una frase de qué hace**. Más **una tabla comparativa** de CPU vs RAM vs disco duro: en qué se parecen, en qué se diferencian, cuál es “cerebro”, cuál es “memoria corta” y cuál es “memoria larga”.

Apertura: El gabinete por dentro — conocer las piezas como las conoce el relojero

Saber ancestral

Quando el relojero levantaba la tapa del reloj, mostraba un universo pequeño. En la calle 14 de Cartago, don Lucho tenía un cristal de aumento (*lupa*) y una pinza diminuta. Cuando llegaba un cliente con un reloj atrasado, abría la tapa frente a él, mostraba los engranajes y **explicaba cada pieza con paciencia**: “Mire, este es el *balancín*, hace el *tic-tac*. Esta rueda grande mueve las *manecillas*. Este *resortico* guarda la cuerda. Este eje es el *corazón del mecanismo*, sin él nada se mueve.”. La gente miraba hipnotizada. Esa pequeña clase del relojero **convertía un misterio en algo familiar**. Cuando lo entendían, ya no le tenían miedo al reloj. Hoy abrimos juntos el gabinete del computador. Lo que parece complicado se va a sentir cercano cuando sepas el nombre de cada pieza y para qué sirve.

Saber contemporáneo

El **gabinete** (o *torre*, o *case*) es la caja del computador. En los portátiles está *adentro* (no se ve), pero en los de escritorio se puede abrir para ver las piezas. Dentro hay **6 piezas principales** que toda guía técnica menciona: (1) **Tarjeta madre** (motherboard) — la placa grande donde van las demás. (2) **CPU** (procesador) — el cerebro. (3) **RAM** (memoria) — la mesa de trabajo. (4) **Disco duro** (HDD o SSD) — el archivo. (5) **Tarjeta gráfica** (GPU) — para los juegos y videos. (6) **Fuente de poder** — alimenta de electricidad a todo. **Reconocerlas y saber dónde van te abre la puerta** a entender cuando hablen de “*actualizar la RAM*” o “*cambiar el disco*”. Es vocabulario que vas a usar el resto de tu vida.

Pregunta-puente

Quando una persona dice “mi computador está lento, le voy a meter más RAM”, ¿**sabes qué quiere decir** esa frase? ¿Qué es la RAM y por qué meter más ayuda?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** las 6 piezas internas del computador; (2) sabrás **explicar** qué hace cada una en lenguaje natural; (3) podrás **distinguir** CPU, RAM y disco duro con sus diferencias clave; (4) habrás **creado** un plano del interior del gabinete bien etiquetado.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Un plano del interior del gabinete del computador dibujado en una hoja completa del cuaderno. El plano incluye 6 piezas ubicadas correctamente (tarjeta madre, CPU con disipador, RAM, disco duro, fuente de poder, tarjeta gráfica), cada una con una etiqueta y una frase de qué hace . Más una tabla comparativa de CPU vs RAM vs disco duro: en qué se parecen, en qué se diferencian, cuál es “cerebro”, cuál es “memoria corta” y cuál es “memoria larga”.

□ Hoy haces 4 cosas: *identificas 6 piezas con sus nombres, aprendes qué hace cada una, distingues CPU/RAM/disco, y dibujas el plano del gabinete.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos jugando a adivinar nombres con 6 imágenes mentales.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — 6 imágenes mentales (10 min · individual). En el cuaderno, escribe la **lista de 6 piezas** que se mencionaron en la introducción: tarjeta madre, CPU, RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de poder. Al lado de cada una, **en una sola línea**, escribe *qué crees que hace* con tus palabras — sin haber leído nada todavía. Es tu intuición. **Tip:** si no tienes idea, escribe lo que *te suena* por el nombre. Después comparas con lo que vas a aprender. No se vale ver la siguiente actividad.

- ☐ Escribí las 6 piezas en orden.
- ☐ Al lado de cada una, escribí mi intuición de qué hace.
- ☐ No miré la siguiente actividad ni internet.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mis 6 intuiciones». **Formato:** lista numerada del 1 al 6. **Extensión:** 6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tienes las 6 piezas con tu propia intuición al lado.

- Después del juego, conoces cada pieza con su función y un dato fácil de recordar.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Ahora compara tus 6 intuiciones con la realidad. Vas a ver que algunas las acertaste (los nombres dicen mucho) y otras te sorprenden. Lo importante es **quedarte con el dato fácil de recordar de cada pieza**.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pieza 1 — Tarjeta madre (motherboard). Es la placa grande verde (a veces negra) donde se conectan TODAS las demás piezas. Sin tarjeta madre no hay computador, porque es como la <i>calle principal del barrio</i> que conecta todas las casas. <i>Dato fácil:</i> se llama “madre” porque sostiene y conecta a todas las otras piezas, como una madre con sus hijos. Pieza 2 — CPU (procesador). Es el cerebro del computador. Un chip cuadrado pequeño (3-5 cm), pegado a la tarjeta madre. Lleva un <i>disipador</i> (un ventilador encima) porque trabaja tanto que se calienta. <i>Dato fácil:</i> CPU = “Central Processing Unit” = “el que piensa”.
2. Reconocimiento de patrones	Pieza 3 — RAM (memoria de trabajo). Son tarjetas alargadas y delgadas , como reglitas paradas, conectadas a la tarjeta madre. <i>Sirven como la mesa de trabajo:</i> la CPU pone ahí lo que está usando AHORA. Más RAM = más mesa = más cosas puedes hacer al mismo tiempo. <i>Dato fácil:</i> se borra al apagar el computador. Pieza 4 — Disco duro (HDD o SSD). Es donde se guardan tus archivos para siempre . HDD = <i>disco mecánico</i> (lento, barato, suena cuando gira). SSD = <i>disco de estado sólido</i> (rápido, caro, silencioso). <i>Dato fácil:</i> aunque apagues el equipo, los archivos quedan acá.
3. Abstracción	Pieza 5 — Tarjeta gráfica (GPU). Es otra placa con su propio chip , especializada en gráficos y videos. Los juegos pesados (Roblox, Minecraft, Fortnite) la necesitan. En computadores básicos no hay una separada; está incluida dentro de la CPU. <i>Dato fácil:</i> GPU = “Graphics Processing Unit” = “cerebro para los gráficos”. Pieza 6 — Fuente de poder (PSU). Es la caja metálica grande con cables saliendo , generalmente en una esquina del gabinete. <i>Convierte la electricidad de la pared (110V) en electricidad para las piezas.</i> <i>Dato fácil:</i> si la fuente falla, NADA enciende. Es como el corazón que bombea sangre.
4. Algoritmo conceptual	Comparación rápida CPU vs RAM vs Disco duro. (1) CPU es <i>cerebro</i> : piensa, calcula, decide. (2) RAM es <i>mesa de trabajo</i> : guarda lo de AHORA, se borra al apagar. (3) Disco duro es <i>archivo del cuaderno</i> : guarda los archivos para siempre, no se borra. Analogía completa: estudiar es como usar el computador. Tu <i>cerebro</i> (CPU) piensa. Pones los apuntes que necesitas en tu <i>mesa</i> (RAM). Tus <i>cuadernos archivados</i> en el cajón (disco duro). Cuando terminas el día, recoges la mesa (la RAM se borra) pero los cuadernos quedan (el disco duro guarda).

Las 6 piezas del gabinete + 3 piezas estrella

1. **Tarjeta madre** — la calle principal que conecta todo.
 2. **CPU** — el cerebro.
 3. **RAM** — la mesa de trabajo (memoria corta).
 4. **Disco duro** — el archivo (memoria larga).
 5. **Tarjeta gráfica** — cerebro de los juegos.
 6. **Fuente de poder** — el corazón eléctrico.
- Las 3 estrella:** CPU (cerebro), RAM (mesa), disco (archivo).

Errores comunes y su corrección

Confusiones que se repiten cuando ves piezas por primera vez. (1) “RAM y disco duro son lo mismo” — Falso. RAM se borra al apagar; disco duro queda. (2) “Más RAM hace el computador más rápido en todo” — Falso. Más RAM ayuda a tener *muchas cosas abiertas a la vez*; para velocidad pura, importa más la CPU. (3) “Si cambio el disco, pierdo mis archivos” — Cierto, los archivos están en el disco. Por eso siempre hay que hacer *copia de seguridad* antes de cambiarlo. (4) “Los portátiles no tienen estas piezas” — Falso. Las tienen todas, solo que más pequeñas y dentro de la carcasa.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las 6 piezas con su dato fácil». **Formato:** tabla de 6 filas, 3 columnas. Columna 1: nombre de la pieza. Columna 2: qué hace (1 frase). Columna 3: dato fácil para recordar. **Extensión:** 6 filas. **Sabes que terminaste cuando** podrías recitar de memoria las 6 piezas y sus datos fáciles.

- Con las 6 piezas claras, dibujas el plano del gabinete y haces la tabla comparativa.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu plano del gabinete + tabla comparativa (30 min · individual). Vas a hacer 2 cosas en una hoja completa del cuaderno. **Arriba (3/4 de la hoja):** el plano del interior del gabinete con las 6 piezas dibujadas y etiquetadas. **Abajo (1/4 de la hoja):** la tabla comparativa de CPU vs RAM vs disco duro.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Título y marco. En la parte superior escribes: “ Plano del gabinete ” y debajo: “[Tu nombre], grado 6[tu letra], año 2026”. Subraya el título. Dibuja un rectángulo grande vertical que ocupe los 3/4 superiores de la hoja — ese es el gabinete visto desde un lado abierto.
Patrones	Paso 2 — Ubica la tarjeta madre. En el centro del rectángulo dibuja una placa rectangular grande (de color verde si tienes lápices de color, si no, solo el contorno). Etiqueta: “1. <i>Tarjeta madre</i> ”. Esta es la base sobre la que van las demás.
Abstracción	Paso 3 — CPU + disipador. Encima de la tarjeta madre dibuja un cuadrado pequeño con un cuadrado más grande encima (el cuadrado de encima es el disipador con su ventilador). Etiqueta: “2. <i>CPU — cerebro</i> ”. La CPU está casi en el centro de la tarjeta madre.
Algoritmo de armado	Paso 4 — RAM. A la derecha de la CPU dibuja 2 reglitas paradas (2 ó 4 módulos de RAM). Etiqueta: “3. <i>RAM — mesa de trabajo</i> ”. La RAM siempre va a un lado de la CPU, conectadas por ranuras de la tarjeta madre.

Antes de mostrar tu plano

- ☐ El plano ocupa los 3/4 superiores de la hoja.
- ☐ Están las 6 piezas dibujadas y etiquetadas.
- ☐ La tarjeta madre está en el centro y las demás encima o conectadas.
- ☐ La tabla comparativa tiene 3 columnas y 4 filas.
- ☐ La tabla deja claro cuál es cerebro, cuál memoria corta y cuál memoria larga.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Arriba:* título + nombre. *Centro (rectángulo grande):* tarjeta madre + CPU con disipador + RAM + disco + tarjeta gráfica + fuente, las 6 etiquetadas. *Abajo:* tabla CPU/RAM/disco con 4 filas (qué hace, memoria, ¿se borra al apagar?, cómo recordarlo). *Esquina:* firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi plano del gabinete». **Formato:** plano dibujado + tabla comparativa. **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrarle el plano a un primo y él entendería las 6 piezas y cuál es cerebro, cuál mesa y cuál archivo.

- ☐ El producto es el plano firmado + la tabla CPU vs RAM vs disco.

Producto de la sesión

Plano del gabinete con 6 piezas + tabla CPU vs RAM vs disco · firmado.

Criterios de calidad

(1) El plano contiene las 6 piezas dibujadas con etiqueta. (2) La tarjeta madre está como base y las demás conectadas a ella. (3) Cada pieza tiene una frase breve de qué hace. (4) La tabla comparativa distingue claramente cerebro, memoria corta y memoria larga. (5) Está firmado con nombre y fecha.

- ☐ Antes de salir, verificas que tu plano tiene las 6 piezas y que la tabla aclara cuál es cerebro, memoria corta y memoria larga.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué conocer las piezas te da poder.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Conocer el nombre de algo es el primer paso para perderle el miedo.””

Antes de hoy, el interior del computador era un misterio. **Ahora ya conoces el nombre de las 6 piezas más importantes.** Eso no es teoría: es poder. La próxima vez que un técnico te diga “el problema es la fuente de poder”, ya no te suena chino: sabes qué es y por qué importa. **Los nombres son llaves:** cada nombre que aprendes te abre una puerta.

¿De cuántas cosas dependo todos los días sin saber su nombre? ¿Cuál sería la próxima que querría aprender a nombrar?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

““Lo que se entiende, se domina. Lo que no se entiende, te domina a ti.””

Cuando no entiendes cómo funciona algo, ese algo te genera ansiedad: “¿y si se daña?”, “¿qué hago si no funciona?”. Cuando lo entiendes, te calmas. **No es magia: es comprensión.** Saber qué hace cada pieza del gabinete te quita esa ansiedad. Si algo falla, ahora tienes vocabulario para preguntar y mapa para buscar.

¿Qué cosas me asustan solo porque no las entiendo? ¿Cuál vale la pena empezar a entender hoy?

Flordi · lente de la infoesfera

““Saber el nombre de las cosas técnicas es la primera forma de ciudadanía en una sociedad de máquinas.””

Vivimos rodeados de máquinas. Pero **la mayoría de las personas no sabe cómo funcionan por dentro**. Eso las hace dependientes: dependen del técnico, del youtuber, del vendedor que les dice qué comprar. Cuando tú aprendes los nombres y las funciones, dejas de depender. Eres un *ciudadano técnicamente alfabetizado*: una de las personas que entienden el mundo donde viven. **¿Quiero ser dependiente de los expertos para todo, o quiero entender lo suficiente para decidir por mí?**

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, si entras a la sala de sistemas, observa los gabinetes desde afuera: **¿qué cables ves?** ¿Cuáles van a la fuente de poder? ¿Cuáles van al monitor (eso es salida)? La próxima clase trabajamos los **periféricos**: las piezas que están *afuera* del gabinete — teclado, ratón, pantalla, cámara, impresora. Hoy viste lo interno; la próxima ves lo externo.